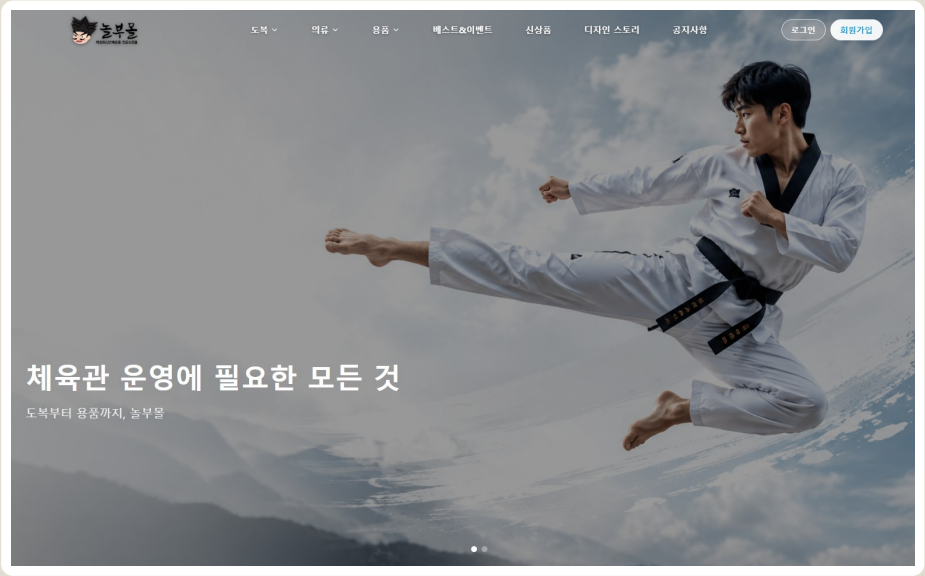
놀부몰
태권도&단체용품 전문쇼핑몰

NOLBU MALL

놀부몰

실사용 중인 태권도 · 무도 용품 전문 쇼핑몰
풀스택 개발 프로젝트



nolbumall.com

실서비스 운영 중

연준 · 풀스택 개발 (기획 ~ 배포 ~ 운영)

프로젝트 개요

“ 기존 수기 · 전화 주문 방식을 , 실제 사업자의 의뢰를 받아 온라인 쇼핑몰로 바꾼 B2B 성격의 프로젝트입니다 .

01 무엇을 만들었나

태권도장 · 체육관 운영자가 도복 , 띠 , 수련 용품을 주문하고 , 관장님이 직접 매장을 운영할 수 있는 쇼핑몰 .

02 왜 만들었나

개인 사업자로부터 실제 의뢰를 받아 , 기존 수기 · 전화 주문 방식을 온라인으로 전환하기 위해 처음부터 설계 .

03 무엇을 했나

요구사항 정리 · 백엔드 / 프론트엔드 개발 · AWS 인프라 구축 · 배포 , 그리고 출시 이후 기능 추가까지 1 인 풀스택 .

01 실제 사업자 의뢰

개인 사업자가 운영 중인 서비스를 의뢰받아 처음부터 끝까지 담당

02 AWS EC2 + RDS

실제 서버 인프라에 배포되어 24 시간 운영

03 SMS 인증 · 암호화

휴대폰 인증과 BCrypt 해시로 회원 정보를 보호

04 관리자 페이지

비개발자인 운영자가 직접 콘텐츠를 수정 · 운영

기술 스택 & 아키텍처

FRONTEND

React 19

Vite

React Router 8

반응형 CSS

BACKEND

Spring Boot 4

Java 25

Spring Security

JPA

DATABASE / INFRA

MySQL

AWS RDS

AWS EC2 · systemd

Gradle · Git

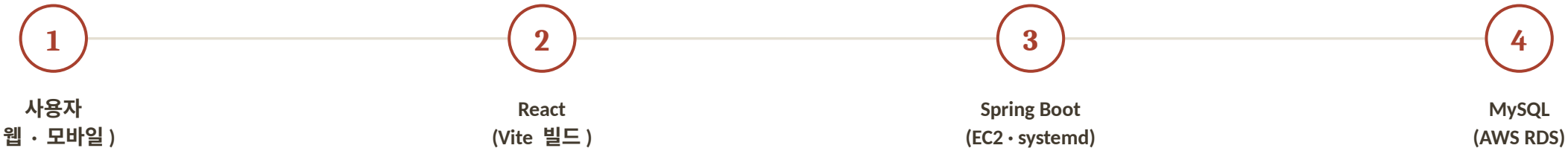
외부 연동

Solapi SMS

카카오톡 채널

주소 검색 API

배포 구조



React 를 Spring Boot 안에 정적 리소스로 포함해 , 프론트와 API 가 같은 주소 (origin) 에서 나갑니다 — 별도 CORS 설정이 필요 없는 이유입니다 .

도메인 구조 한눈에 보기

기능 하나하나를 독립된 패키지로 나누고 , 모두 같은 3 단 구조 (Controller → Service → Repository) 로 설계했습니다 .

`member`	가입 · 로그인 · 휴대폰 인증 · 거래처 지정	`chat`	실시간 1:1 상담 문의
`product`	상품 · 옵션 · 거래처 할인율	`notice`	공지사항 등록 · 수정
`order`	주문 생성 · 배송비 정책	`story / banner`	소개 콘텐츠 · 메인 배너
`payment`	결제 상태 관리	`common`	업로드 · 메일 / 문자 발송 · 공통 예외 처리
`category`	상품 분류 체계	`config`	보안 설정 · CSRF 필터 · 관리자 계정 생성

common/ · config/ 은 모든 도메인이 함께 쓰는 공통 도구와 보안 규칙을 한 곳에 모아 , 기능이 늘어나도 같은 규칙으로 안전하게 유지보수합니다 .

핵심 기능 ① — 쇼핑 · 주문 · 배송 정책

01 **카테고리 · 상품 관리**

도복 / 의류 / 용품 등 그룹별 카테고리와 세부 분류 , 사이즈 · 가격 옵션을 갖춘 상품 구조를 설계했습니다 .

02 **배송비 정책 엔진**

기본 배송비와 무료배송 기준 금액을 코드 한 곳에서 관리해 , 정책이 바뀌어도 빠르게 반영할 수 있습니다 .

03 **장바구니 · 주문 / 결제 흐름**

장바구니 담기부터 주문서 작성 , 주문 내역 조회까지 이어지는 구매 흐름을 구현했습니다 .

04 **가격 · 옵션 구조**

상품마다 사이즈별 가격이 달라지는 실제 운영 방식을 그대로 데이터 모델에 반영했습니다 .



카테고리 · 상품 목록



상품 상세 · 배송비 안내

핵심 기능 ② — 보는 사람마다 달라지는 가격

> **가격 계산은 전부 서버가 판단합니다 — 프론트는 서버가 내려준 값을 그대로 보여줄 뿐입니다 .**

01 **거래처 회원 제도**

관리자가 특정 회원을 “거래처”로 지정하면 , 해당 회원에게는 상품마다 따로 정한 거래처 할인가가 자동으로 적용됩니다 .

02 **로그인 상태에 따라 달라지는 가격**

같은 상품 페이지라도 비회원 · 일반회원 · 거래처 회원이 보는 가격이 서버에서 다르게 계산되어 내려옵니다 .

03 **결제 상태 관리**

주문은 결제 전 · 결제 완료 같은 상태값으로 관리되어 , 관리자 페이지에서 처리 현황을 한눈에 확인할 수 있습니다 .

04 **배송비 정책 엔진**

기본 배송비와 무료배송 기준 금액을 정책 값 하나로 관리해 , 가격 정책이 바뀌어도 코드 전체를 손댈 필요가 없습니다 .

같은 ProductController 안에서 공개 조회는 누구나 , 등록 · 수정 · 삭제는 관리자만 — 주소 패턴 하나로 권한이 갈립니다 .

핵심 기능 ③ — 실시간 상담 · 고객 소통

구매 전 문의가 많은 업종 특성을 반영해 , 두 가지 상담 채널을 동시에 운영합니다 .

01

자체 실시간 채팅

회원이 로그인 후 바로 상담을 시작하고 , 새 메시지는 읽지 않음 뱃지와 토스트 알림으로 확인합니다 . 관리자는 전용 화면에서 모든 대화방을 한 번에 관리합니다 .

02

카카오톡 채널 연동

로그인 없이도 평소 쓰던 카카오톡으로 바로 문의할 수 있도록 플로팅 버튼을 노출해 , 상담 진입 장벽을 낮췄습니다 .

03

회원 / 비회원 모두 대응

로그인 회원은 주문 이력과 연결된 채팅을 , 비회원은 카카오톡 채널로 안내해 누구나 쉽게 문의할 수 있게 설계했습니다 .

20 초마다 안읽음 수 확인 — 새 상담 메시지가 오면 다른 페이지를 보고 있어도 토스트 알림으로 즉시 안내합니다 .

회원가입 & 휴대폰 인증 흐름

처음에는 이메일 인증이었지만 , 실사용자 응답성을 고려해 운영 중 문자 (SMS) 인증으로 전환했습니다 .

가입 · 비밀번호 재설정 공통 흐름

1. **휴대폰 번호 입력**
2. **인증번호 발송 (Solapi SMS)**
3. **인증번호 확인**
4. **정보 입력 · 가입 완료**

01

왜 이메일 대신 문자인가

실사용자 기준으로 휴대폰 인증이 더 즉시 확인되고 스팸함에 묻히지 않습니다 . 메일 발송 코드는 백업용으로 남겨뒀습니다 .

02

비밀번호 재설정도 같은 체계

가입과 동일한 휴대폰 인증 절차를 재사용해 , 별도의 인증 로직을 새로 만들지 않고 안전하게 비밀번호를 바꿀 수 있습니다 .

03

세션 고정 공격 방지

로그인에 성공하는 순간 세션 ID 를 새로 발급해 , 로그인 전에 심어진 세션을 그대로 쓰게 되는 경로를 막았습니다 .

보안 & 개인정보 보호

01 **SMS 기반 회원가입 · 비밀번호 재설정**

이메일 인증 대신 휴대폰 번호로 인증번호를 발송해 (Solapi 연동), 더 빠르고 실제 연락 가능한 번호로 본인확인을 합니다 .

02 **비밀번호 해시 저장 (BCrypt)**

회원 비밀번호는 원문이 아닌 BCrypt 단방향 해시로만 저장해 , 서버가 노출되어도 실제 비밀번호를 알 수 없습니다 .

03 **세션 기반 인증 + CSRF 방어**

Spring Security 의 쿠키 세션 로그인에 CSRF 토큰 검증을 더해 , 다른 사이트에서의 위조 요청을 차단합니다 .

04 **역할 기반 접근 제어**

일반 회원 / 관리자 권한을 분리해 , 상품 등록 · 회원 관리 같은 관리자 API 는 권한이 없으면 원천 차단됩니다 .

05 **민감정보는 서버에만**

DB 접속정보 · API 키 같은 운영 비밀값은 Git 저장소에 올라가지 않는 서버 전용 설정 파일로 분리 관리합니다 .



휴대폰 SMS 본인인증

보안 코드 하이라이트

말로만 설명하지 않고 , 실제로 짠 코드 세 곳을 그대로 보여드립니다 .

```
// SecurityConfig.java — 세션 쿠키 + CSRF 더블 서밋

.csrf(csrf -> csrf
    .csrfTokenRepository(
        CookieCsrfTokenRepository.withHttpOnlyFalse()))
.requestMatchers("/api/admin/**")
    .hasRole("ADMIN")
.requestMatchers("/api/chat/**", "/api/orders/**")
    .authenticated()
```

쿠키의 XSRF-TOKEN 값과 헤더의 X-XSRF-TOKEN 값이 같아야 요청이 통과합니다 .

```
// AuthController.java — 로그인 성공 시 세션 ID 재발급

if (request.getSession(false) != null) {
    request.changeSessionId();
}

SecurityContext context =
    contextHolder.createEmptyContext();
context.setAuthentication(authentication);
```

세션 고정 공격 방지 — 로그인 전에 심어진 세션을 재사용하지 못하게 막습니다 .

```
// FileStorage.java — 업로드 이미지는 파일 내용으로 검증

String extension = detectExtension(file);   // 내용으로 확인
String filename = UUID.randomUUID() + "." + extension;
Files.copy(in, root.resolve(filename), REPLACE_EXISTING);
```

확장자가 아니라 파일의 매직바이트로 진짜 이미지인지 확인하고 , 파일명은 서버가 UUID 로 새로 만듭니다 .

관리자 페이지 — 개발자 없이도 운영

쇼핑몰을 운영하는 분이 코드를 몰라도 , 관리자 화면에서 직접 상품 · 콘텐츠를 수정할 수 있도록 설계했습니다 .

상품 관리	등록 · 수정 · 사이즈 / 가격 옵션	**공지사항**	안내 글 등록 · 수정
카테고리 관리	그룹 · 노출 순서 직접 조정	**메인 배너**	홈 화면 배너 이미지 교체
주문 관리	주문 현황 확인 · 처리	**디자인 스토리**	브랜드 소개 콘텐츠 관리
회원 관리	가입 회원 조회 · 거래처 지정	**실시간 상담**	고객 문의 대화 응대

“ 복사해서 등록” 기능 — 비슷한 상품을 매번 처음부터 입력하지 않도록 , 기존 항목을 복사해 일부만 바꿔 등록하는 기능을 상품 · 공지 등 관리 화면 전반에 공통 적용해 반복 작업 시간을 줄였습니다 .

모바일 대응 & 지속적인 개선

출시 후에도 실제 사용자 피드백을 받아 화면을 계속 다듬고 있습니다 — 최근에는 모바일 카테고리 메뉴를 새로 설계했습니다 .



모바일 홈



오른쪽 슬라이드 카테고리 메뉴

01 **반응형 레이아웃**

데스크톱의 가로형 메뉴를 좁은 화면에서는 아예 보이지 않는 문제를 발견해 , 햄버거 버튼 + 오른쪽 슬라이드 패널로 다시 설계했습니다 .

02 **사용자 피드백 기반 개선**

운영자가 실제로 겪은 불편 (메뉴가 안 보임 , 버튼 위치 등) 을 전달받아 바로 다음 배포에 반영하는 방식으로 운영하고 있습니다 .

03 **겹침 · 레이아웃 버그 수정**

플로팅 상담 버튼이 새 메뉴를 가리는 문제처럼 , 화면 간 상호작용에서 생기는 세부 버그까지 꼼꼼히 확인하고 고칩니다 .

개발 과정에서 해결한 문제들

운영 중인 서비스이기 때문에 , 발견한 문제는 바로 원인을 찾아 다음 배포에 반영합니다 .

01 모바일에서 사라진 카테고리 메뉴

문제 반응형으로 전환하면서 모바일 화면에서 카테고리 메뉴가 display:none 으로 완전히 숨겨져 있었습니다 .

해결 햄버거 버튼 + 오른쪽 슬라이드 패널로 다시 설계하고 , 헤더가 한쪽으로 쏠리던 CSS Grid 레이아웃 버그까지 함께 고쳤습니다 .

02 세션 · CSRF 쿠키를 양쪽에서 맞추기

문제 세션 로그인에 CSRF 방어를 더하니 , 쿠키 값과 헤더 값이 정확히 맞지 않으면 모든 요청이 막혔습니다 .

해결 요청을 보내기 전 CSRF 쿠키를 먼저 읽어오는 로직을 프론트 공통 API 함수 (client.js) 하나에 모았습니다 .

03 같은 상품 , 다른 가격을 안전하게 계산하기

문제 거래처 할인처럼 보는 사람마다 달라지는 값을 프론트에서 계산하면 조작당할 위험이 있었습니다 .

해결 가격 계산을 전부 서버 Service 레이어로 옮기고 , 프론트는 서버가 내려준 값만 그대로 표시하도록 정리했습니다 .

실서비스 운영 현황

24 시간

AWS EC2 + RDS 실서버 인프라에 배포되어 상시 운영

사업자 등록

전자상거래법에 따른 이용약관 · 개인정보처리방침 운영

계속 개선

출시 이후에도 기능 추가와 버그 수정을 지속

자체 도메인

nolbumall.com — 실사용자가 접속하는 라이브 서비스

“실 운영”이 주는 차이

연습용 토이 프로젝트가 아니라, 실제 고객이 결제 전 문의를 하고, 운영자가 매일 상품을 등록·수정하는 서비스입니다. 그만큼 “배포 후에도 책임지고 운영”하는 경험을 쌓을 수 있었습니다.

놀부몰
태권도&단체용품 전문쇼핑몰

감사합니다

놀부몰은 지금도 운영 중입니다 — 직접 둘러봐 주세요 .

nolbumall.com

github.com/yeunjun37-cyber/nolbu-mall

yeunjun37@gmail.com

